a0010

https://gemini.google.com/app/e25d8d7c4244cb82

User prompt: Corriente eléctrica en bucle

Response: Una corriente eléctrica que circula por un bucle o espira conductora genera un campo magnético a su alrededor cuyo comportamiento es análogo al de un dipolo magnético (como un imán de barra).

Campo magnético en el eje de la espira

A partir de la **Ley de Biot-Savart**, el campo magnético $\mathbf{B}$ generado por una espira circular de radio R que transporta una corriente constante I en un punto P situado sobre su eje central a una distancia z del centro se calcula como:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Donde:

- μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$).
- I es la intensidad de corriente.
- R es el radio de la espira.
- z es la distancia axial desde el centro de la espira.

Casos particulares:

- **En el centro del bucle ($z = 0$):** El campo magnético alcanza su valor máximo y es estrictamente perpendicular al plano del bucle:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

- **A gran distancia ($z \gg R$):** El campo decrece con el cubo de la distancia, comportándose como un dipolo puro:

$$B(z) \approx \frac{\mu_0 m}{2\pi z^3}$$

Momento dipolar magnético ($\mathbf{m}$)

El bucle de corriente se caracteriza magnéticamente por su **momento dipolar magnético**, definido vectorialmente como:

$$\mathbf{m} = I\mathbf{A}$$

Donde $\mathbf{A}$ es el vector área de la superficie delimitada por el bucle ($A = \pi R^2$), con dirección perpendicular al plano de la espira según la **regla de la mano derecha** (si los dedos curvados siguen el sentido de la corriente, el pulgar indica la dirección de $\mathbf{m}$ y del campo en el centro).

Aplicaciones principales

1. **Electroimanes y bobinas:** Un solenoide es una concatenación de múltiples bucles circulares en serie, lo que amplifica uniformemente el campo interior.
2. **Bobinas de Helmholtz:** Dos bucles circulares paralelos idénticos separados por una distancia igual a su radio generan un campo magnético casi perfectamente homogéneo en su región central.
3. **Resonancia Magnética (RMN/RM):** Las bobinas de radiofrecuencia utilizadas en gradientes y recepción de señal operan bajo el principio de espiras de corriente ajustadas a frecuencias específicas.
